Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
по дисциплине «Технологии и инструментальные средства проектирования интеллектуальных систем»
на тему:

ГИБРИДНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ШАХМАТНЫХ ПАРТИЙ

БГУИР КР 6-05-0611-03 014 ПЗ

Студент гр. 321701 В. В. Германенко
Проверяющий Д. В. Шункевич

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений 3
Введение 4
1 Анализ предметной области и формирование требований к гибридной интеллектуальной системе 6
1.1 Характеристика предметной области 6
1.2 Анализ решаемого класса задач 7
1.3 Анализ базы знаний, решателя задач и интерфейса 8
1.4 Анализ существующих гибридных интеллектуальных систем 9
1.5 Требования к гибридной интеллектуальной системе 10
1.6 Выводы 12
2 Проектирование гибридной интеллектуальной системы 13
2.1 Определение пользователей гибридной интеллектуальной системы 13
2.2 Сценарии использования гибридной интеллектуальной системы 15
2.2.1 Сценарий регистрации шахматной партии 15
2.2.2 Сценарий анализа зарегистрированного хода 16
2.2.3 Сценарий разрешения неоднозначности 16
2.3 Общая архитектура гибридной интеллектуальной системы . 18
2.4 Проектирование алгоритмов и методов решения задач 21
2.4.1 Алгоритм локализации и нормализации доски 21
2.4.2 Алгоритм распознавания состояния клетки 22
2.4.3 Обнаружение перекрытия руки 23
2.4.4 Временная стабилизация наблюдений 23
2.4.5 Формирование кандидатов хода 24
2.4.6 Проверка шахматных ограничений 25
2.4.7 Механизм восстановления после ошибок 27
2.4.8 Постобработка подтверждённого хода 27
2.4.9 Порядок обработки одного цикла 28
2.4.10Стратегия вычислительной нагрузки 28
2.4.11Форматы обмена данными между компонентами 31
2.4.12Обработка типовых отказов 31
2.4.13Оценка вычислительной сложности 31
2.4.14Интеграция аналитического слоя 33
2.4.15Диаграмма состояний системы 33
2.5 Выводы 33
3 Реализация, тестирование и демонстрация гибридной интеллектуальной системы 35
3.1 Выбор средств и технологий реализации 35

3.2 Структура программной реализации 35
3.3 Реализация пользовательского интерфейса 35
3.4 Тестирование интеллектуальной системы 35
3.5 Оценка качества, эффективности и объяснимости системы . 35
3.6 Демонстрация работы гибридной интеллектуальной системы 35
3.7 Анализ ограничений и направления развития 35
3.8 Выводы 35
Заключение 36
Список использованных источников 37

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

API — Application Programming Interface, программный интерфейс приложения;

CNN — Convolutional Neural Network, сверточная нейронная сеть;

CV — Computer Vision, компьютерное зрение;

DGT — Digital Game Technology, производитель электронного оборудования для регистрации шахматных партий;

FEN — Forsyth–Edwards Notation, стандарт текстового представления позиции на шахматной доске;

FPS — Frames Per Second, количество кадров в секунду;

ML — Machine Learning, машинное обучение;

PGN — Portable Game Notation, стандарт текстового представления шахматной партии;

UCI — Universal Chess Interface, протокол взаимодействия шахматного программного обеспечения с движком;

YOLO — You Only Look Once, семейство методов детектирования объектов.

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы компьютерного зрения позволяют извлекать структурированную информацию из фото- и видеоданных, однако переход от отдельных визуальных наблюдений к устойчивому описанию состояния предметной области требует сочетания методов обработки изображений, машинного обучения и формальных правил. Для задач анализа шахматной партии эта проблема проявляется в необходимости определять положение фигур по видеопотоку, учитывать изменение состояния доски во времени и отличать достоверно зарегистрированный ход от промежуточного или ошибочного распознавания. Общие методы компьютерного зрения включают как классические геометрические и статистические алгоритмы, так и методы машинного обучения для распознавания и интерпретации визуальной информации [1, 2].

Целью данной курсовой работы является разработка гибридной интеллектуальной системы автоматической регистрации шахматных партий по визуальным данным с последующей проверкой и анализом зарегистрированных ходов. Основное внимание уделяется объединению нейробионического компонента, выполняющего интерпретацию изображений и видеопотока, с логико-символьным компонентом, использующим формальные свойства шахматной позиции для проверки и уточнения полученных результатов. Такой принцип соответствует общему подходу к объединению обучения по данным с формальным рассуждением в гибридных интеллектуальных системах [3].

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– провести анализ предметной области автоматической регистрации шахматных партий и определить состав объектов, состояний и событий, подлежащих распознаванию;

– проанализировать существующие подходы к локализации шахматной доски, нормализации изображения, распознаванию фигур и обработке последовательности видеокадров;

– проанализировать ранее разработанные базу знаний, решатель задач и пользовательский интерфейс и определить их роль в составе гибридной интеллектуальной системы;

– сформировать требования к точности, устойчивости, отказоустойчивости и производительности системы;

– спроектировать взаимодействие нейробионического и логико-символьного компонентов при восстановлении состояния шахматной доски и регистрации хода;

– реализовать, протестировать и продемонстрировать систему автоматической регистрации партии с возможностью последующего анализа

полученных ходов.

В работе применяется нейробионический подход, основанный на обработке изображений и видеопотока методами машинного обучения. В зависимости от этапа обработки рассматриваются задачи классификации и обнаружения объектов, оценки изменений изображения и анализа временной последовательности наблюдений. Полученные визуальные признаки не рассматриваются как окончательное решение: они должны быть сопоставлены с формализованным представлением шахматной позиции и проверены с использованием знаний предметной области.

Логико-символьный подход используется для представления состояния шахматной партии, проверки допустимости перехода между состояниями и получения аналитических результатов. В данной роли система отделяет визуальное наблюдение от окончательного решения: нейробионический компонент предоставляет сведения с определённой степенью уверенности, после чего они проверяются предметными правилами. Формальные правила игры определяют допустимые переходы между состояниями, включая специальные случаи, и тем самым позволяют использовать знания предметной области для проверки результатов визуального распознавания [4]. Для анализа подтверждённой позиции предусматривается использование специализированного вычислительного средства, выполняющего расчёт вариантов продолжения партии и оценку положения сторон [5].

Практическая значимость работы заключается в автоматизации регистрации партии без необходимости специализированной электронной шахматной доски. В отличие от аппаратных решений, использующих специальные средства регистрации положения фигур, предлагаемая система ориентирована на обработку изображения обычной шахматной доски. Ожидаемым результатом является уменьшение объёма ручного ввода партий, получение цифровой записи партии и предоставление дополнительной информации о зарегистрированных ходах.

Объектом исследования является процесс автоматической регистрации и анализа шахматной партии по визуальным данным. Предметом исследования являются методы и алгоритмы гибридной обработки видеопотока, восстановления состояния шахматной доски, проверки зарегистрированных ходов и последующего интеллектуального анализа партии.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ГИБРИДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

1.1 Характеристика предметной области

Шахматная партия представляет собой последовательность состояний дискретной игровой системы, в которой каждое состояние определяется расположением фигур на 64 клетках, а переход между состояниями выполняется в результате хода одного из игроков. Для автоматической регистрации партии исходным источником информации является изображение или видеопоток обычной шахматной доски. В отличие от цифровой партии, где ход непосредственно представлен структурированными данными, визуальный источник содержит только косвенные признаки состояния системы: положение фигур, их внешний вид, цвет, геометрические характеристики доски и изменения этих признаков во времени.

Предметная область включает следующие основные объекты: шахматная доска, клетка, шахматная фигура, шахматная позиция, ход, последовательность ходов и партия. Для фигуры существенными свойствами являются цвет и тип. Для позиции существенным является множество занятых клеток и соответствующие им фигуры, а также дополнительные параметры, влияющие на допустимость последующих ходов. Ход рассматривается как переход от исходной позиции к следующей позиции с учётом правил шахмат. Формальные определения элементов игры и допустимых действий задаются правилами шахмат [4].

При автоматической регистрации партии выделяются три взаимосвязанных процесса. Первый процесс связан с восприятием изображения: необходимо обнаружить область доски, определить её геометрию и восстановить координаты клеток. Второй процесс связан с распознаванием содержимого клеток и определением изменения позиции во времени. Третий процесс связан с логической интерпретацией результата: необходимо определить, соответствует ли наблюдаемое изменение допустимому шахматному ходу и какое состояние следует считать подтверждённым.

Для получения устойчивого результата одной классификации отдельных изображений недостаточно. Видеопоток содержит промежуточные кадры, на которых фигура находится в движении, часть доски может перекрываться рукой игрока, а качество изображения может изменяться вследствие освещения и движения камеры. Поэтому состояние партии целесообразно рассматривать как последовательность наблюдений с различной степенью достоверности, а не как независимый набор классификаций

отдельных кадров. Методы компьютерного зрения предусматривают сочетание геометрической обработки, распознавания, оценки движения и методов машинного обучения, что позволяет построить такой конвейер обработки [1, 2].

Источниками знаний для системы являются визуальные данные, формализованные правила шахмат, сведения о текущем состоянии партии и результаты анализа шахматного движка. В качестве дополнительного источника используется информация об уверенности распознавания. Такое разделение позволяет не смешивать признаки изображения и логические свойства предметной области.

1.2 Анализ решаемого класса задач

Разрабатываемая система относится к составному классу задач распознавания, классификации, восстановления состояния и принятия решения. На первом уровне решается задача компьютерного зрения: по кадру необходимо определить область шахматной доски и содержимое её клеток. При этом методы распознавания могут относиться к различным классам моделей машинного обучения, предназначенных для обнаружения и классификации объектов [2]. На втором уровне по последовательности наблюдений определяется момент изменения позиции. На третьем уровне выполняется формальная проверка полученного перехода между позициями.

Особенностью задачи является наличие неполной и неоднозначной информации. Модель распознавания может определить фигуру с высокой или низкой уверенностью, а часть клеток может быть временно недоступна для наблюдения. Поэтому результатом первичного распознавания должна рассматриваться не только наиболее вероятная позиция, но и сведения о достоверности наблюдения. Система должна уметь временно откладывать принятие решения, если наблюдаемое состояние нестабильно.

Корректность решения определяется несколькими критериями. Во-первых, распознанная позиция должна соответствовать наблюдаемому изображению. Во-вторых, переход между устойчивыми состояниями должен соответствовать допустимому шахматному ходу. В-третьих, последовательность ходов не должна приводить к противоречивому состоянию партии. При невозможности однозначного восстановления система должна сообщить о неопределённости, а не подменять отсутствующие данные произвольным предсказанием.

После подтверждения хода задача системы расширяется от регистрации к интеллектуальной поддержке. Для полученной позиции могут вычисляться оценка, рекомендуемые продолжения и другие характеристики с помощью специализированного средства анализа шахматных позиций. Использование отдельного аналитического компонента позволяет отделить

задачу восстановления состояния от задачи поиска и оценки вариантов продолжения партии. Общий принцип автоматизированного анализа шахматной позиции связан с формализацией состояния игры и поиском возможных продолжений [5].

Таким образом, в системе объединяются два типа обработки. Нейробионический компонент преобразует сложные визуальные данные в вероятностное описание состояния, тогда как логико-символьный компонент использует формальные ограничения предметной области для проверки и уточнения результата. Подобное разделение соответствует общему принципу нейросимвольных систем, в которых обучение по данным сочетается с формальным представлением знаний и рассуждением [3].

1.3 Анализ базы знаний, решателя задач и интерфейса

В составе гибридной интеллектуальной системы необходимо выделить три исходных компонента: базу знаний предметной области, решатель задач и пользовательский интерфейс. Их объединение осуществляется через общее представление текущего состояния партии.

База знаний должна содержать формализованные сведения о шахматной предметной области: типы фигур, свойства клеток, правила перемещения фигур, особые виды ходов и условия изменения параметров партии. Эти сведения используются не для распознавания изображения, а для проверки смысловой корректности результатов, полученных из визуального источника.

Решатель задач должен принимать подтверждённое состояние партии и выполнять операции над ним. К базовым операциям относятся проверка допустимости хода, формирование следующего состояния, построение записи партии и передача позиции специализированному средству анализа для вычисления оценок и вариантов продолжения. Разделение проверки и анализа позволяет отличить формальную корректность зарегистрированного хода от его шахматной оценки.

Пользовательский интерфейс должен обеспечивать запуск и завершение регистрации, выбор источника видеоданных, отображение текущего состояния доски, списка зарегистрированных ходов и результатов анализа. Дополнительно интерфейс должен отображать сообщения о состоянии распознавания и неопределённости. Это необходимо в случаях, когда автоматическое принятие решения невозможно и пользователю требуется подтвердить отдельный фрагмент позиции.

Взаимодействие компонентов должно быть организовано так, чтобы каждый из них выполнял одну основную функцию. Компонент восприятия предоставляет наблюдение, база знаний задаёт предметные ограничения, решатель выполняет логическую обработку, а интерфейс представляет

результат пользователю. Такой принцип позволяет отдельно изменять средства распознавания, правила проверки и способ представления результатов без изменения всей системы.

1.4 Анализ существующих гибридных интеллектуальных систем

Для определения применимых подходов рассмотрены решения, реализующие отдельные части требуемой функциональности различными способами. Они не являются прямой реализацией одной и той же системы, однако позволяют выделить подходы, из которых может быть сформирован гибридный конвейер.

Первую группу представляют аппаратные системы регистрации шахматных партий. Такие системы непосредственно фиксируют положение фигур и предназначены для записи партий и передачи полученных данных программным средствам. Их основное преимущество заключается в том, что результатом работы датчиков сразу является структурированная информация о ходе. Ограничением является необходимость специального оборудования и совместимых компонентов, вследствие чего такой подход нельзя напрямую применить к обычной шахматной доске.

Вторую группу образуют универсальные средства обработки визуальных данных и последовательностей наблюдений. Они предназначены для построения потоков обработки изображений, выделения признаков и согласования результатов, полученных для соседних временных интервалов. Такой подход удобен для организации восприятия, однако сам по себе не содержит предметного знания о шахматах и не может определить допустимость хода. Следовательно, визуальный компонент должен быть связан с отдельным логическим модулем.

Третью группу составляют нейросетевые методы обнаружения и классификации объектов. Они позволяют определять наличие объектов, их положение и принадлежность к определённым классам [2]. Такие методы подходят для извлечения структурированной информации из исходного изображения, однако результат распознавания не содержит сведений о том, является ли обнаруженное изменение допустимым шахматным ходом. Для рассматриваемой предметной области визуальное распознавание поэтому является только одной из частей решаемой задачи.

Четвёртую группу представляют специализированные средства анализа шахматных позиций. Они получают формализованное описание позиции и вычисляют варианты продолжения партии и её оценку. Их основным ограничением в рамках рассматриваемой задачи является отсутствие визуального входного канала: аналитический компонент не восстанавливает состояние доски непосредственно по изображению. Принципы формального

поиска вариантов продолжения шахматной партии были сформулированы ещё в ранних работах по компьютерным шахматам [5].

Обобщённые характеристики рассмотренных подходов представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Характеристики существующих подходов

Подход	**Основной источник данных**	**Решаемая задача**	**Ограничение при автоматической регистрации партии**
Электронная доска	Датчики положения фигур	Непосредственная регистрация ходов	Требуется специализированное оборудование
Потоковая обработка визуальных данных	Фото- и видеоданные	Обработка визуальных признаков и временных последовательностей	Не содержит шахматной логики
Нейросетевое распознавание объектов	Изображение	Обнаружение объектов и их положения	Не определяет смысл изменения позиции
Шахматный анализатор	Формализованная позиция	Расчёт вариантов и оценка позиции	Не выполняет визуальное распознавание

На основании анализа можно сделать вывод, что требуемая функциональность распределена между несколькими классами средств. Аппаратные системы обеспечивают непосредственную регистрацию, методы машинного обучения – визуальное восприятие, средства обработки последовательностей – учёт изменений во времени, а специализированные шахматные анализаторы – интеллектуальную обработку сформированной позиции. Поэтому для рассматриваемой задачи целесообразно объединить указанные функции в одной гибридной системе и передавать результат каждого этапа следующему компоненту только после соответствующей проверки.

1.5 Требования к гибридной интеллектуальной системе

На основании проведённого анализа сформулированы следующие функциональные требования к разрабатываемой системе:

– система должна принимать поток изображений или видеозапись шахматной партии;

– система должна определять положение шахматной доски на входном изображении и восстанавливать соответствие между областями изображения и клетками доски;

– система должна определять занятость клеток и типы расположенных на них фигур;

– система должна учитывать последовательность кадров и регистрировать ход только после стабилизации нового состояния;

– система должна формировать текущее формализованное состояние партии и последовательность зарегистрированных ходов;

– система должна проверять допустимость зарегистрированного перехода между состояниями;

– система должна обрабатывать специальные случаи шахматной игры, включая взятие, рокировку, превращение пешки и взятие на проходе;

– система должна предоставлять пользователю текущую позицию, историю ходов и сообщения о неопределённых или ошибочных наблюдениях;

– система должна предоставлять возможность интеллектуального анализа подтверждённой позиции и зарегистрированного хода;

– система должна формировать сообщение об ошибке или необходимости подтверждения при отсутствии достаточной информации для автоматической регистрации.

К нефункциональным требованиям относятся следующие требования:

– корректность – система не должна регистрировать заведомо недопустимый ход как подтверждённый;

– устойчивость – качество регистрации не должно существенно снижаться при изменении ракурса, освещения и внешнего вида шахматного набора в пределах заданных условий эксплуатации;

– отказоустойчивость – ошибка отдельного этапа обработки не должна приводить к бесконтрольному продолжению регистрации некорректной последовательности ходов;

– объяснимость – система должна предоставлять сведения, на основании которых было принято решение о регистрации хода или переходе в состояние неопределённости;

– производительность – обработка видеопотока должна обеспечивать приемлемую задержку регистрации хода для интерактивного использования;

– модульность – компоненты визуального распознавания, логической проверки, анализа партии и пользовательского интерфейса должны иметь возможность изменяться независимо;

– расширяемость – система должна допускать добавление новых моделей распознавания, источников видеоданных и дополнительных функций анализа без изменения предметной модели шахматной партии;

– сопровождаемость – результаты обработки и ошибки должны фик-

сироваться в форме, пригодной для диагностики и последующего улучшения системы.

Требования определяют ожидаемые свойства конечной системы, но не фиксируют конкретные алгоритмы и программные средства их реализации. Выбор способов локализации доски, распознавания фигур, анализа временной последовательности и взаимодействия с аналитическим средством относится к последующему этапу проектирования.

1.6 Выводы

Проведённый анализ показал, что задача автоматической регистрации шахматной партии включает последовательное распознавание визуальной информации, восстановление дискретного состояния и логическую проверку переходов между состояниями. При этом отдельные классы существующих решений решают только часть задачи: аппаратные доски обеспечивают регистрацию, средства компьютерного зрения извлекают признаки из изображения, а специализированные шахматные анализаторы выполняют обработку уже сформированной позиции.

Определён состав компонентов гибридной интеллектуальной системы и их функции. Нейробионический компонент должен преобразовывать изображения в сведения о состоянии доски, логико-символьный компонент – проверять и уточнять полученное состояние на основе правил шахмат, а аналитический компонент – выполнять оценку подтверждённых позиций и ходов. Сформулированные функциональные и нефункциональные требования задают основу для последующего проектирования архитектуры и алгоритмов реализации системы.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИБРИДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с результатами анализа гибридная интеллектуальная система проектируется как последовательность взаимодействующих компонентов, каждый из которых выполняет ограниченный набор функций. Нейробионический компонент отвечает за получение визуальных наблюдений, тогда как логико-символьный компонент используется для проверки согласованности наблюдений с текущим состоянием шахматной партии и принятия решения о регистрации хода. Дополнительный аналитический компонент обрабатывает уже подтверждённые ходы и не участвует в первичном распознавании изображения.

2.1 Определение пользователей гибридной интеллектуальной системы

Основным пользователем системы является игрок или наблюдатель, которому требуется автоматически регистрировать партию, проводимую за физической шахматной доской. Пользователь не обязан вручную вводить ходы, однако должен иметь возможность подтвердить неоднозначное состояние доски и просматривать результаты работы системы.

Дополнительным пользователем является аналитик партии. Его задача заключается в просмотре зарегистрированной партии, отдельных позиций, результатов анализа ходов и сформированных системой сообщений о спорных ситуациях.

Внешними подсистемами являются источник видеоданных и подсистема шахматного анализа. Источник видеоданных предоставляет последовательность кадров, а подсистема шахматного анализа получает уже подтверждённую позицию и выполняет вычислительно более затратный анализ без влияния на основной цикл регистрации.

Диаграмма вариантов использования на рисунке 2.1 показывает, что центральным сценарием является регистрация партии. Дополнительные действия пользователя связаны с управлением сеансом, просмотром текущей позиции, разрешением неоднозначностей и получением аналитического результата.

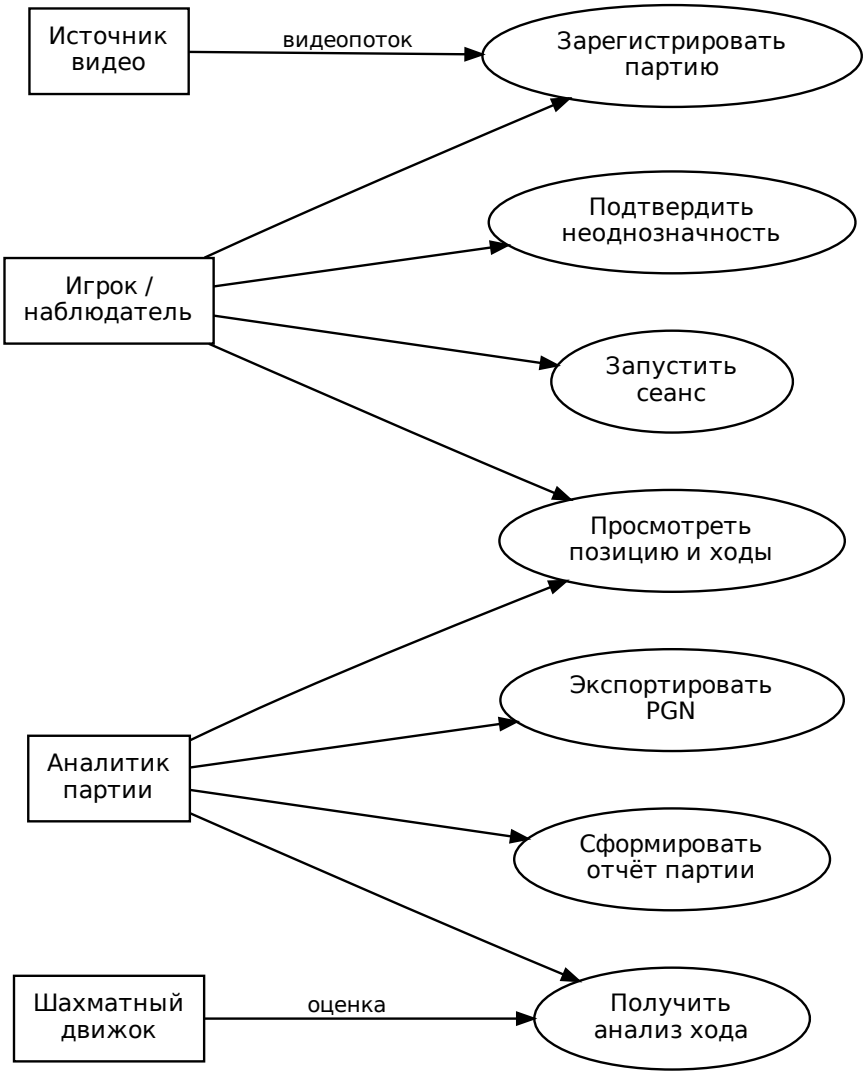


Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования гибридной интеллектуальной системы

Таблица 2.1 – Пользователи и внешние подсистемы

Категория	**Роль**	**Основные функции**
Игрок или наблюдатель	Основной пользователь	Запуск и завершение регистрации, контроль текущего состояния, подтверждение неоднозначных ситуаций, просмотр текущей позиции и ходов.
Аналитик партии	Пользователь анализа	Просмотр зарегистрированной партии, позиций, оценок ходов и отчёта об игре.
Источник видеоданных	Внешняя подсистема	Передача видеопотока или последовательности изображений шахматной доски.
Подсистема шахматного анализа	Внешняя интеллектуальная подсистема	Оценка подтверждённых позиций и ходов, поиск рекомендованных продолжений и формирование аналитических характеристик партии.

2.2 Сценарии использования гибридной интеллектуальной системы

2.2.1 Сценарий регистрации шахматной партии

Инициатором сценария является игрок или наблюдатель. Перед началом работы источник видеоданных должен быть доступен, а в поле зрения камеры должна находиться шахматная доска. В ходе инициализации система определяет положение доски и строит её нормализованное представление. После успешной инициализации начинается наблюдение за изменениями положения фигур.

Основной поток имеет следующий вид:

а) пользователь запускает сеанс регистрации;

б) система получает видеоданные и определяет область шахматной доски;

в) выполняется геометрическая нормализация изображения;

г) доска разбивается на 64 клетки;

д) для клеток формируются визуальные наблюдения о наличии фигуры, её цвете и типе;

е) наблюдения объединяются во временную последовательность и проверяются на устойчивость;

ж) после обнаружения завершившегося движения формируется набор кандидатов хода;

з) кандидаты проверяются относительно текущей шахматной позиции;

и) согласованный кандидат фиксируется как новый ход партии;

к) обновлённое состояние партии сохраняется, а подтверждённый ход передаётся в подсистему анализа.

Граничным случаем является ситуация, при которой часть доски закрыта рукой или фигура находится в движении. В этом случае отдельные наблюдения маркируются как ненадёжные и не должны непосредственно изменять состояние партии. Система продолжает сбор кадров до получения устойчивого наблюдения.

Ошибочным сценарием считается невозможность построить согласованный переход между предыдущей и новой позицией. В этом случае автоматически регистрируется состояние неоднозначности, после чего выполняется повторная обработка ограниченного множества изменившихся клеток. При сохранении неоднозначности пользователь получает запрос на подтверждение.

2.2.2 Сценарий анализа зарегистрированного хода

После фиксации хода изменённое состояние передаётся в аналитический компонент. Аналитический компонент работает независимо от первичного распознавания и не должен блокировать продолжение видеорегистрации.

Для подтверждённого хода формируются исходная и конечная позиции, оценка изменения положения и рекомендуемое продолжение. По завершении партии система может сформировать сводный отчёт с ключевыми моментами игры и перечнем ходов, существенно изменивших оценку позиции.

2.2.3 Сценарий разрешения неоднозначности

При недостаточной уверенности система не должна принудительно выбирать наиболее вероятный класс. Сначала выполняется повторная обработка следующих кадров, затем рассматриваются альтернативные варианты состояний изменившихся клеток. Если хотя бы один вариант образует допустимый шахматный переход с достаточной визуальной поддержкой, он принимается. В противном случае запрос передаётся пользователю.

На рисунке 2.2 представлено взаимодействие основных компонентов при штатной регистрации хода. Принципиально важным является разделение этапов получения визуального наблюдения и этапа логической проверки:

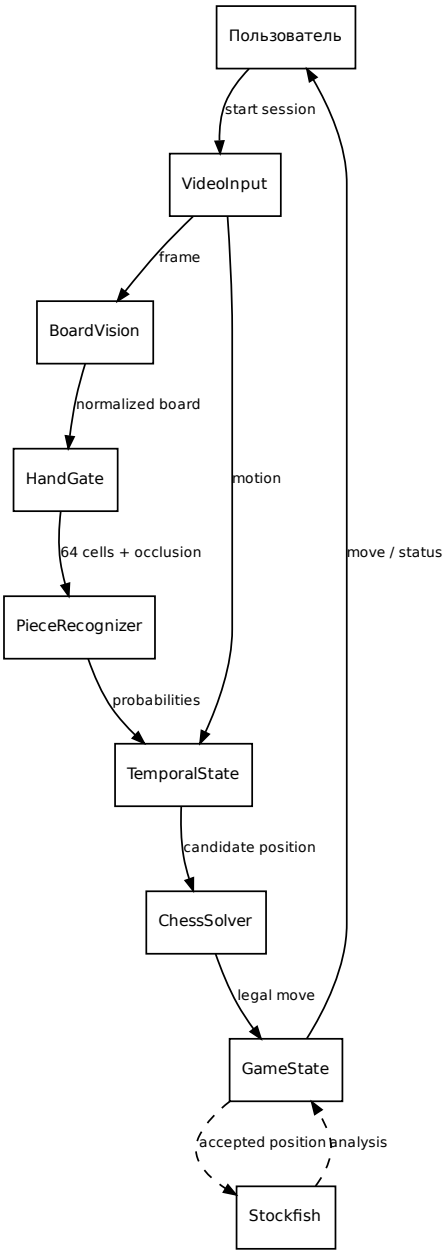


Рисунок 2.2 – Диаграмма последовательности регистрации одного хода

нейробионический компонент предлагает наблюдение, но окончательное изменение состояния партии выполняется после проверки шахматным решателем.

На рисунке 2.3 показана ветвь отказоустойчивой обработки. При отсутствии допустимого перехода система не изменяет принятую позицию, а инициирует повторную обработку. Это обеспечивает принцип «сначала подтвердить состояние, затем изменить его».

2.3 Общая архитектура гибридной интеллектуальной системы

Архитектура системы разделена на контур визуального восприятия, контур принятия решения и контур последующего анализа. Внутри визуального контура используются средства компьютерного зрения и нейробионический компонент распознавания. Контур принятия решения содержит временную модель состояния, базу знаний предметной области и решатель допустимых шахматных переходов. Аналитический контур запускается после подтверждения хода.

Входным элементом является адаптер видеоданных. Для уменьшения вычислительной нагрузки кадры обрабатываются с регулируемой частотой. На этапе инициализации или при потере качества геометрической модели выполняется локализация доски. После получения её границ строится преобразование перспективы, позволяющее привести доску к нормализованному квадратному представлению.

Важным элементом архитектуры является компонент определения перекрытия рукой. В качестве основного средства для этой задачи используется **MediaPipe Hand Landmarker**. Его роль ограничивается обнаружением положения кисти и её перекрытия с клетками доски. MediaPipe не участвует в поиске самой доски и не используется для распознавания шахматных фигур. Результат работы этого компонента используется как дополнительный признак достоверности: клетки, пересекающиеся с областью руки, временно исключаются из принятия окончательного решения.

Распознавание содержимого клеток выполняется отдельным нейробионическим компонентом. В основной реализации выбран предварительно обученный **EfficientNet-B0** с тремя классификационными головами: наличие фигуры, цвет и тип фигуры. Обработка 64 клеток выполняется пакетно, что снижает количество вызовов модели. Полученный результат сохраняется в виде распределений вероятностей, а не только в виде одного класса.

Для определения завершения движения используется анализ изменения нормализованных кадров. При обнаружении движения система переходит в состояние ожидания и не фиксирует новые шахматные состояния.

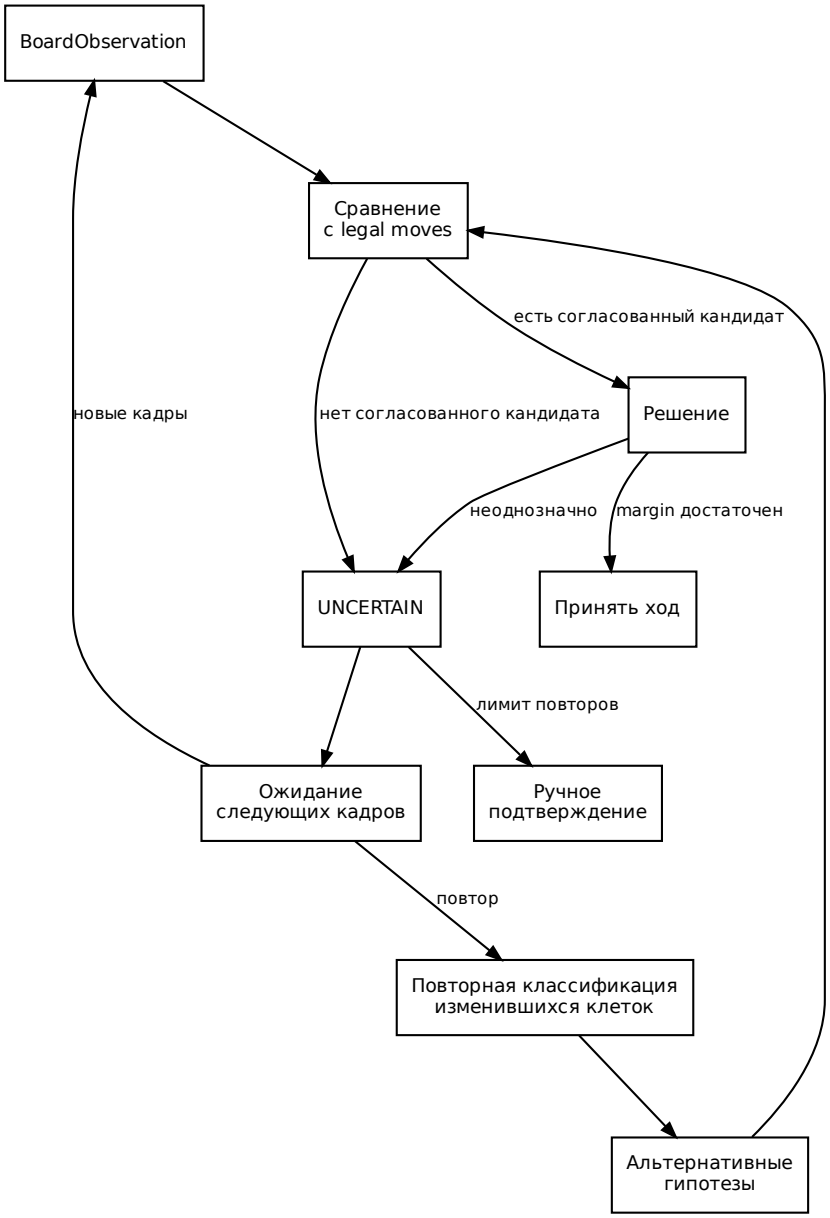


Рисунок 2.3 – Диаграмма последовательности обработки неоднозначного наблюдения

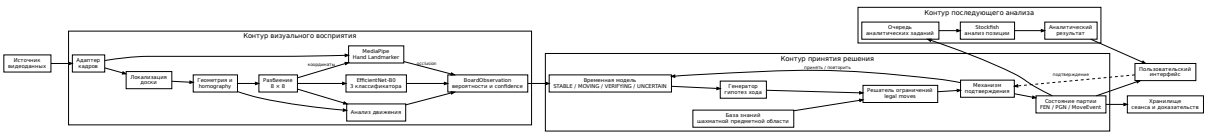


Рисунок 2.4 – Общая компонентная архитектура гибридной интеллектуальной системы

После прекращения движения выполняется несколько последовательных наблюдений, на основании которых определяется устойчивое состояние.

Логико-символьный контур обеспечивает предметную валидацию и содержит следующие структурированные элементы:

– **База знаний предметной области**, состоящая из двух взаимосвязанных уровней:

– *декларативный уровень (онтологическая модель):* описывает сущности предметной области (фигуры $\mathcal{P}$, цвета $\mathcal{C}$, поля доски $\mathcal{S}$, топологию смежности и диагоналей), материальные инварианты (единственность королей каждого цвета, инвариант однопольности слонов до превращения, предельное число фигур каждого типа) и допустимые шаблоны перемещений;

– *продукционный уровень (правила логического вывода):* формулирует систему продукций вида «ЕСЛИ условие ТО вывод/действие» для дедуктивного доопределения типа фигуры при неполных визуальных данных (например, при превращении пешки на 1-й или 8-й горизонтали), отсечения недопустимых ходов под связкой короля и фильтрации оптических артефактов;

– **Решатель шахматных ограничений**, генерирующий строго детерминированное множество легальных ходов $M(B_t)$ для текущего состояния и проверяющий согласованность наблюдаемого перехода;

– **Механизм оценки кандидатов**, сопоставляющий визуальные вероятности с допустимыми ходами;

– **Модуль управления состоянием**, реализующий автомат перехода между фазами стабильности, движения, проверки и устранения неопределенности.

На границе между нейробионическим и логико-символьным подходами используется промежуточная структура `BoardObservation`. Она содержит распределения вероятностей по 64 клеткам, оценки качества геометрии, информацию о движении и маску перекрытых клеток. Благодаря этому логический решатель не зависит от конкретного формата ответа нейронной модели.

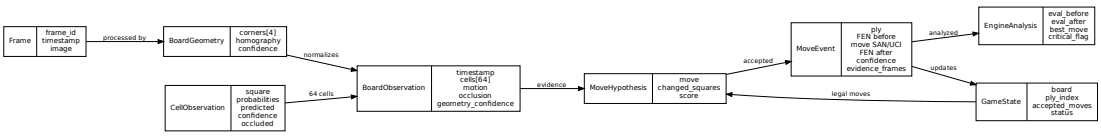


Рисунок 2.5 – Основные информационные структуры системы

Система использует два класса состояния данных. Первый представляет текущую принятую шахматную позицию и историю ходов. Второй

содержит доказательства принятого решения: номера кадров, изменившиеся клетки, оценки распознавания, состояние геометрии и результаты логической проверки. Это позволяет восстанавливать причину каждого автоматически зарегистрированного хода.

Для устойчивости к потере отдельных компонентов используется принцип независимости контуров. Сбой подсистемы шахматного анализа не должен останавливать регистрацию. Отказ обнаружения руки не должен приводить к немедленной регистрации хода, поскольку дополнительно используются анализ движения и временная стабилизация. Потеря геометрии доски переводит систему в режим ожидания и запрещает изменение шахматного состояния до восстановления геометрии.

2.4 Проектирование алгоритмов и методов решения задач

2.4.1 Алгоритм локализации и нормализации доски

Для грубой локализации используется одношаговый детектор объектов с одним классом “board”. В основной реализации применяется лёгкая модель семейства YOLO. Детектор запускается при начале сеанса и периодически повторяется только при ухудшении качества текущей геометрии. Такой режим не требует выполнять обнаружение доски на каждом кадре.

Полученная область уточняется классическими методами компьютерного зрения. Находятся кандидаты на внешние границы доски, после чего проверяются следующие свойства: выпуклость четырёхугольника, положительная площадь, отсутствие самопересечений и возможность однозначно сопоставить его вершины с четырьмя углами нормализованной доски.

После получения четырёх углов вычисляется матрица перспективного преобразования (гомографии). Нормализованный размер доски принят равным 640×640 пикселей.

Важнейшей задачей геометрического этапа является **определение пространственной ориентации доски** ($a1 \leftrightarrow h8$). Поскольку четырёхугольник доски обладает вращательной симметрией (90° и 180°), привязка вершин к шахматной системе координат осуществляется по трёхфакторной схеме:

а) *правило цветности углов FIDE:* правое нижнее поле относительно любого из игроков всегда является белым (поля $h1$ для стороны белых и $a8$ для стороны чёрных), что исключает ошибочную ориентацию с поворотом на 90° или 270°;

б) *анализ начального распределения фигурных масс:* при старте партии оценивается занятость противоположных краёв доски. Горизонтали 1–2 и 7–8 содержат фигуры белого и чёрного цвета соответственно, что однозначно разрешает поворот на 180°;

в) *параметр конфигурации сеанса:* при нестандартных условиях освещения или старте с произвольной позиции допускается явная фиксация стороны оператора (камера со стороны белых или чёрных).

Кроме того, при нарезке доски на 64 участка учитывается **эффект перспективного параллакса и трёхмерной высоты фигур**. При углах наклона камеры $\theta < 90°$ (эксплуатационный диапазон $\theta \in [60°, 85°]$) высокие фигуры (короли, ферзи, ладьи) выступают за пределы плоской клетки основания и визуально перекрывают клетки вышестоящих горизонталей. Для компенсации этого эффекта область интереса каждой клетки (Cell ROI) формируется с адаптивным вертикальным расширением на коэффициент $\alpha_{\text{height}} \approx 1{,}25$ вверх вдоль луча наклона перспективы, а классификатор приоритетно взвешивает область основания фигуры, контактирующую с полем доски.

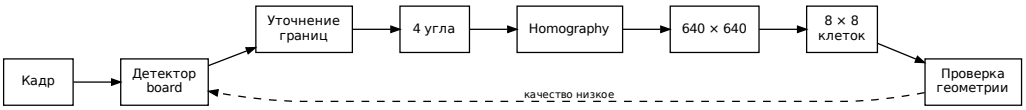


Рисунок 2.6 – Последовательность локализации и нормализации шахматной доски

Качество геометрии оценивается по нескольким признакам. Если хотя бы одно из обязательных условий не выполняется, текущая позиция доски не используется для регистрации хода. Это существенно надёжнее попытки продолжать обработку с приблизительными координатами клеток.

2.4.2 Алгоритм распознавания состояния клетки

Из каждого нормализованного кадра извлекаются 64 внутренних участка. Обработка выполняется одним пакетным вызовом нейросетевой модели. Основная модель представляет собой предварительно обученный EfficientNet-B0 с дополнительными классификационными головами.

Первая голова определяет состояние `empty/occupied`. Вторая и третья головы определяют цвет и тип фигуры и активируются для занятых клеток. Итоговое состояние клетки формируется только при согласованности этих признаков.

Пусть p_o обозначает вероятность занятости клетки, p_c — распределение по цвету, а p_t — распределение по типу фигуры. Для пустой клетки используется условие

$$p_o(\text{empty}) \geq \tau_o.$$

Для занятой клетки дополнительно проверяются

$$p_o(\text{occupied}) \geq \tau_o, \qquad \max p_c \geq \tau_c, \qquad \max p_t \geq \tau_t,$$

где τ_o, τ_c и τ_t являются параметрами конфигурации.

Если хотя бы один из порогов не выполнен, клетка получает состояние `UNCERTAIN`, а её распределение вероятностей сохраняется для дальнейшего поиска альтернативных вариантов.

2.4.3 Обнаружение перекрытия руки

Для этой задачи применяется MediaPipe Hand Landmarker. Компонент обрабатывает исходный или нормализованный кадр и возвращает положение ключевых точек руки. По ограничивающей области обнаруженной руки строится маска перекрытия.

Для каждой клетки вычисляется пересечение с маской. Если площадь пересечения превышает заданный порог, клетка получает признак `occluded = true`. Такие клетки временно исключаются из принятия окончательного решения.

При физической игре рука оказывает не только прямое экранирующее воздействие, но и **косвенное оптическое возмущение**:

– возникновение резких динамических теней от кисти игрока при направленном комнатном освещении, вызывающих ложные всплески в межкадровой разности;

– кратковременное дрожание фигуры при установке на клетку и микроколебания пальцев при отпускании (фаза «поправляю»);

– перекрытие фигур дальнего плана предплечьем.

Таким образом, MediaPipe выступает специализированным вспомогательным сенсором. Отсутствие обнаруженной кисти не гарантирует полного отсутствия оптического шума: для полной фильтрации артефактов вводится межкадровый анализ движения и фаза временной выдержки.

2.4.4 Временная стабилизация наблюдений

Независимая обработка каждого кадра приводит к ложным изменениям состояния из-за шумов, теней, бликов и перемещения фигуры между клетками. Поэтому фиксация нового состояния выполняется только после стабилизации.

Состояния автомата показаны на рисунке 2.7.

После обнаружения движения система переходит из состояния `STABLE` в `MOVING`. Пока наблюдается движение или перекрытие значимой области, принятие нового состояния строго запрещено.

После исчезновения движения и выхода кисти из игровой зоны система переходит не сразу к регистрации, а в фазу **дебаунсинга (временной выдержки)** с интервалом $\Delta t_{\text{settle}} \in [0{,}5; 1{,}0]$ с (15–30 последовательных кадров при 30 кадрах/с). Этот интервал необходим для полного рассе-

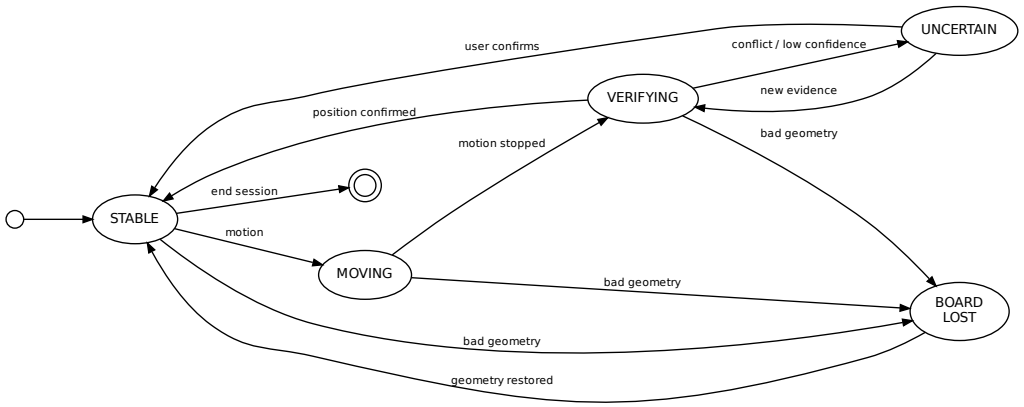


Рисунок 2.7 – Диаграмма состояний процесса регистрации партии

яния динамических теней, затухания механического дрожания фигур и автофокусировки камеры.

Если в течение интервала Δt_{settle} не зафиксировано новых возмущений, автомат переходит в состояние `VERIFYING`, где серия последовательных кадров используется для формирования усредненного устойчивого наблюдения O_{t+1}. Если же наблюдения противоречат друг другу или содержат высокую долю неопределённых клеток, система переходит в `UNCERTAIN`. Только после подтверждения непротиворечивого перехода система возвращается в `STABLE`.

2.4.5 Формирование кандидатов хода

Визуальная классификация не определяет ход напрямую. Система сопоставляет текущее устойчивое наблюдение O_{t+1} с принятым состоянием B_t, формируя множество изменившихся клеток $\Delta\mathcal{S} = \{s \in \mathcal{S} \mid \text{Diff}(s) > \theta_{\text{diff}}\}$.

Сопоставление наблюдаемых изменений с пространством легальных ходов $M(B_t)$ опирается на **топологические сигнатуры ходов**:

– **Стандартный ход или простое взятие:** $|\Delta\mathcal{S}| = 2$. Фиксируется освобождение клетки s_{from} и занятие клетки s_{to}. При взятии на клетке s_{to} происходит смена цвета или типа фигуры;

– **Рокировка (Castling):** $|\Delta\mathcal{S}| = 4$. Происходит одновременное изменение положений короля и ладьи (для короткой рокировки белых: $e1, g1, h1, f1$; для длинной рокировки: $e1, c1, a1, d1$). Логический контур проверяет взаимную согласованность перемещения обеих фигур как неделимого игрового акта;

– **Взятие на проходе (En Passant):** $|\Delta\mathcal{S}| = 3$. Пешка перемещается на пустую клетку s_{to}, а сбитая пешка противника исчезает с соседней клетки

s_{captured} той же горизонтали;

– **Превращение пешки (Promotion):** $|\Delta\mathcal{S}| = 2$, при этом класс фигуры на целевом поле последней горизонтали (8 для белых, 1 для чёрных) дедуктивно обновляется с пешки на одну из старших фигур (Q, R, B, N).

Для каждого кандидата $m \in M(B_t)$, согласующегося с топологической сигнатурой, вычисляется комплексный балл правдоподобия:

$$S(m) = w_v S_v(m) + w_t S_t(m) + w_g S_g(m) - w_o P_o(m),$$

где слагаемые формализуются следующим образом:

– $S_v(m) = \sum_{s\in\Delta\mathcal{S}} \ln P(c_s^{(m)} \mid O_{t+1}) + \lambda \sum_{s\notin\Delta\mathcal{S}} \ln P(c_s^{(B_t)} \mid O_{t+1})$ — логарифмическое правдоподобие согласованности вероятностей нейросетевого классификатора с гипотезой m;

– $S_t(m) \in [0, 1]$ — показатель стабильности визуального наблюдения на протяжении окна Δt_{settle};

– $S_g(m) \in [0, 1]$ — мера качества перспективной гомографии доски (оценка сохранения параллельности и пропорций);

– $P_o(m) = \sum_{s\in\Delta\mathcal{S}} \text{Occlusion}(s)$ — штрафная функция за частичное перекрытие ключевых полей маской руки;

– w_v, w_t, w_g, w_o — нормированные весовые коэффициенты ($\sum w_i = 1$).

Дополнительно проверяется запас уверенности между лучшим m_1 и вторым m_2 кандидатами:

$$S(m_1) - S(m_2) \geq \Delta.$$

Если порог Δ не достигнут, решение считается спорным, и система переходит в режим добора кадров либо запроса подтверждения.

2.4.6 Проверка шахматных ограничений

Для поддержания логической модели и валидации ходов используется символьный движок `python-chess`. Внутреннее состояние формализуется стандартным объектом доски, а после каждого подтверждённого хода строится FEN и PGN-нотация.

Символьный решатель строго ограничивает поиск гипотез: кандидаты генерируются исключительно из легальных переходов текущей позиции. Это гарантирует невозможность регистрации недопустимых ходов (например, хода связанной фигурой, игнорирования шаха или хода не в свою очередь).

Основной цикл проверки имеет вид:

```
previous_position <- accepted game state
observation <- stabilized visual observation
changed <- detect changed squares (topological signatures)
```

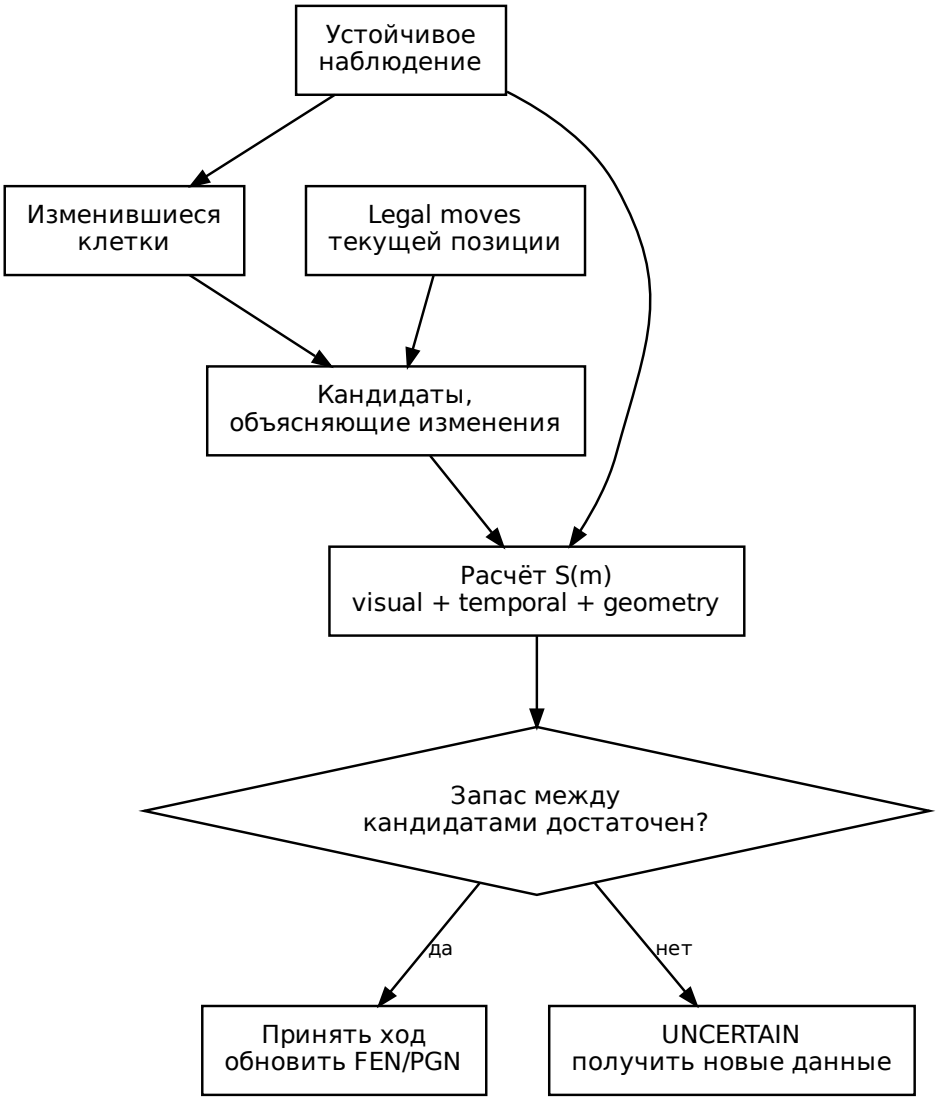


Рисунок 2.8 – Алгоритм выбора и подтверждения хода

```
candidates <- legal_moves(previous_position)
candidates <- filter_by_changed_squares(candidates, changed)
score each candidate using S(m)
if best candidate score >= threshold and margin >= Delta:
    apply candidate to accepted game state
    save MoveEvent(ply, FEN, move, evidence)
    dispatch to async analysis queue
else:
    enter UNCERTAIN and request more evidence / prompt user
```

Такое разделение ответственности лежит в основе гибридной парадигмы: нейросетевая модель оперирует неполными и зашумленными пиксельными данными, а логико-символьный контур отсекает физически и семантически невозможные интерпретации.

2.4.7 Механизм восстановления после ошибок

Отказоустойчивость реализуется каскадом действий с возрастающей стоимостью вычислений.

При первой ошибке система ожидает несколько следующих кадров. Если этого недостаточно, выполняется повторная классификация только изменившихся клеток. Затем рассматриваются альтернативные классы клеток с наибольшими вероятностями. После этого повторяется поиск допустимого шахматного перехода.

Если ни один вариант не приводит к согласованному состоянию, текущая принятая позиция сохраняется без изменений. Пользователю отображается конкретная область неоднозначности, а не сообщение об общей ошибке. После подтверждения система может продолжить регистрацию с последней подтверждённой позиции.

Для исключения потери партии после перезапуска каждый подтверждённый ход должен быть атомарно сохранён вместе с FEN до хода и FEN после хода. Повторная запись того же хода должна быть идемпотентной и не должна увеличивать номер полухода.

2.4.8 Постобработка подтверждённого хода

После фиксации хода его результаты передаются в движок шахматного анализа **Stockfish**. Анализ не участвует в распознавании изображения и выполняется асинхронно.

Для каждого хода сохраняются:

– оценка позиции до хода;

– оценка позиции после хода;

– рекомендуемое продолжение;

– изменение оценки;

– признаки потенциально критического хода.

На основании этих данных формируется дополнительный интеллектуальный слой системы. Он может отображать текущее состояние партии, предупреждать о существенном ухудшении оценки, выделять критические моменты и после завершения партии формировать краткий отчёт.

При этом результат движка не изменяет зарегистрированный ход. Это принципиально: если игрок сделал допустимый, но не лучший ход, система должна зарегистрировать фактически выполненное действие и отдельно сообщить его оценку.

2.4.9 Порядок обработки одного цикла

Полный цикл работы системы представляет собой следующий последовательный процесс:

а) получение очередного кадра;

б) проверка наличия и качества модели доски;

в) преобразование перспективы;

г) получение маски перекрытий;

д) выделение 64 клеток;

е) пакетная классификация клеток при необходимости;

ж) формирование `BoardObservation`;

з) оценка движения и обновление автомата состояний;

и) при переходе в `VERIFYING` — построение кандидатов новой позиции;

к) проверка кандидатов относительно текущей позиции;

л) принятие хода или запуск процедуры восстановления;

м) сохранение `MoveEvent`;

н) передача подтверждённого состояния в аналитический компонент.

2.4.10 Стратегия вычислительной нагрузки

Чтобы обеспечить возможность обучения и эксплуатации на ограниченных вычислительных ресурсах, наиболее затратные операции не выполняются на каждом кадре.

Локализация доски выполняется при начале сеанса и повторяется только при ухудшении оценки геометрии. Обработка руки выполняется на отобранных кадрах текущего цикла. Классификация клеток выполняется пакетно и особенно часто запускается после обнаружения движения, когда изменение состояния действительно возможно. В устойчивом состоянии достаточно выполнять редкие контрольные наблюдения.

Таким образом, вычислительная нагрузка распределяется следующим образом:

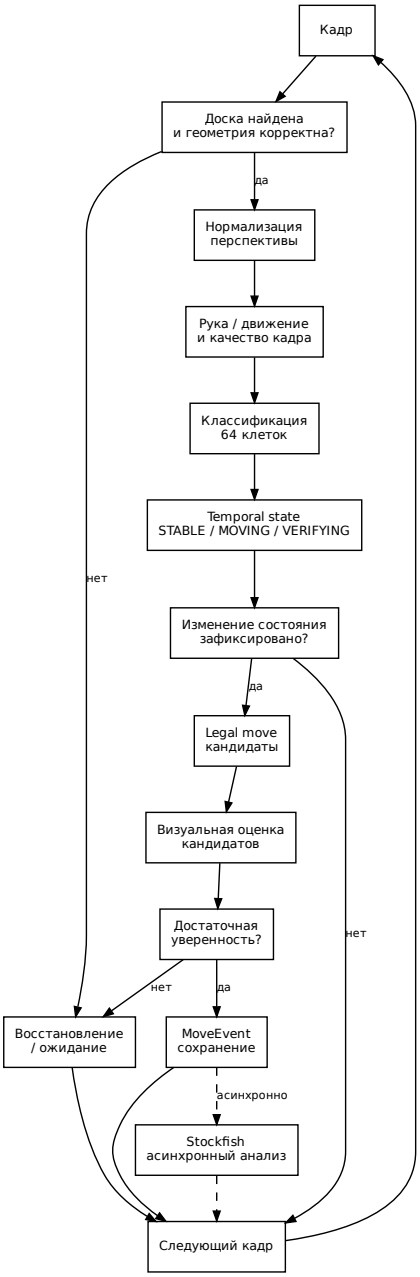


Рисунок 2.9 – Общий алгоритм работы гибридной интеллектуальной системы

Таблица 2.2 – Периодичность выполнения основных операций

Компонент	**Типичный режим**	**Причина**
Локализация доски	При запуске и при потере геометрии	Неизменность положения доски между соседними кадрами.
Геометрическое преобразование	Для каждого анализируемого кадра	Нормализованное пространство является общей системой координат.
Обнаружение руки	На анализируемом кадре	Необходимо учитывать текущее перекрытие доски.
Классификация 64 клеток	При обнаружении изменения и на контрольных кадрах	Нет необходимости выполнять тяжёлую классификацию при полном отсутствии изменений.
Проверка legal moves	Только после формирования кандидата	Проверяется только небольшой набор возможных переходов.
Stockfish	После подтверждения хода, асинхронно	Анализ не должен блокировать регистрацию следующего действия.

2.4.11 Форматы обмена данными между компонентами

Для обеспечения независимости компонентов вводится несколько логических структур данных.

Таблица 2.3 – Основные структуры данных

Структура	Содержимое
`Frame`	Идентификатор кадра, временная метка, изображение.
`BoardGeometry`	Четыре угла доски, матрица перспективного преобразования, оценка качества геометрии.
`CellObservation`	Координата клетки, распределения вероятностей, итоговый класс, уверенность и признак перекрытия.
`BoardObservation`	64 наблюдения клеток, состояние движения, маска перекрытия, оценка качества доски и временная метка.
`MoveHypothesis`	Кандидат хода, изменившиеся клетки, визуальная оценка и суммарный балл.
`MoveEvent`	Номер полухода, FEN до и после, SAN/UCI, временная отметка, уверенность, ссылки на доказательные кадры и результаты анализа.

2.4.12 Обработка типовых отказов

Проектируемая система должна сохранять последнюю подтверждённую позицию при любом сбое, который не позволяет доказать следующий ход. Для разных типов отказов используются разные стратегии.

2.4.13 Оценка вычислительной сложности

Для одной итерации основного контура число клеток фиксировано и равно 64, поэтому сложность обработки клеток определяется вычислительной стоимостью одного пакетного запуска нейросетевой модели. Геометрическое преобразование имеет линейную зависимость от числа пикселей нормализованного изображения. Генерация legal moves выполняется относительно текущей позиции и не зависит от количества кадров до хода.

Для поиска кандидатов существенным является не количество всех возможных конфигураций доски, а размер множества legal moves текущей позиции. Ограничение кандидатов по изменившимся клеткам дополнительно сокращает число сравнений визуальных гипотез.

Таблица 2.4 – Обработка отказов и неоднозначных состояний

Ситуация	**Действие системы**
Доска не найдена	Сохранить последнее состояние, продолжить поиск доски, не регистрировать ход.
Плохая геометрия	Не обновлять позицию, повторить оценку границ и перспективы.
Рука закрывает клетки	Пометить клетки как ненадёжные, дождаться освобождения области.
Низкая уверенность классификатора	Сохранить распределение вероятностей, получить дополнительные кадры и альтернативные гипотезы.
Ни один кандидат не является legal move	Запустить процедуру восстановления; при неуспехе запросить подтверждение.
Недоступен шахматный движок	Продолжить регистрацию партии без аналитического слоя, пометив результат анализа как недоступный.
Разрыв видеопотока	Перевести сеанс в состояние ожидания и продолжить с последней сохранённой позиции после восстановления потока.
Сбой приложения	Восстановить последнюю позицию из журнала подтверждённых ходов и не создавать дублирующий ход.

Memory footprint определяется в основном размером видеобуфера, параметрами нейросетевой модели и хранилищем доказательных кадров. Для предотвращения неограниченного роста диска доказательные кадры рекомендуется хранить ограниченно: полный набор кадров вокруг неоднозначного хода и сокращённый набор для уверенных ходов.

2.4.14 Интеграция аналитического слоя

После принятия хода логико-символьный решатель обновляет состояние партии и формирует новый FEN. Аналитический слой получает этот FEN и номер хода через очередь задач. Результаты анализа прикрепляются к соответствующему `MoveEvent` по уникальному идентификатору события.

Разделение регистрации и анализа делает систему устойчивой к различной скорости компонентов. Если аналитический слой временно отстаёт, очередь растёт, но видеорегистрация продолжает работать. При восстановлении аналитическая очередь обрабатывается последовательно. Повторный анализ одного события исключается идентификатором хода.

2.4.15 Диаграмма состояний системы

На рисунке 2.7 показан автомат регистрации. Отдельно от него в реализации поддерживается состояние аналитического задания: `QUEUED`, `RUNNING`, `COMPLETED`, `FAILED`. Это состояние не влияет на шахматную позицию и может существовать независимо от состояния видеорегистрации.

Таким образом, проектируемая система является гибридной не только по составу технологий, но и по способу принятия решений. Визуальный компонент формирует вероятностное наблюдение, временной компонент отбрасывает нестабильные состояния, логико-символьный компонент ограничивает множество допустимых интерпретаций, а аналитический компонент выполняет последующую оценку уже подтверждённого действия.

2.5 Выводы

В результате проектирования определены пользователи и основные сценарии взаимодействия с системой, сформирована компонентная архитектура и разделены зоны ответственности нейробионического и логико-символьного подходов. Основным входом системы является видеопоток, из которого формируется нормализованное представление шахматной доски и вероятностное описание 64 клеток.

Ключевым механизмом надёжности является отказ от непосредственного изменения шахматной позиции по результату одного кадра. Регистрация хода выполняется только после калибровки ориентации ($a1 \leftrightarrow h8$),

компенсации перспективного параллакса 3D-высоты фигур, временного дебаунсинга оптических теней, формирования кандидатов по топологическим сигнатурам ходов и проверки их на допустимость относительно текущей позиции.

Для обработки перекрытий введён отдельный компонент обнаружения руки на основе MediaPipe Hand Landmarker, а для распознавания клеток выбран пакетный нейробионический классификатор на основе EfficientNet-B0. Шахматные ограничения и состояние партии обрабатываются символьным решателем на базе онтологии игры и продукционных правил, а углубленный анализ подтверждённых действий выполняется асинхронным движком Stockfish.

Спроектированная структура данных обеспечивает передачу вероятностных наблюдений между компонентами, сохранение доказательств принятия решения и восстановление состояния после сбоев. Это позволяет рассматривать систему как последовательность независимых модулей с контролируемыми точками интеграции и с явным разделением регистрации фактического хода и последующего анализа его качества.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ, ТЕСТИРОВАНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ ГИБРИДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

3.1 Выбор средств и технологий реализации

3.2 Структура программной реализации

3.3 Реализация пользовательского интерфейса

3.4 Тестирование интеллектуальной системы

3.5 Оценка качества, эффективности и объяснимости системы

3.6 Демонстрация работы гибридной интеллектуальной системы

3.7 Анализ ограничений и направления развития

3.8 Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Szeliski, Richard. Computer Vision: Algorithms and Applications / Richard Szeliski. — 2 edition. — Cham : Springer, 2022. — 925 P. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34372-9.

[2] Goodfellow, Ian. Deep Learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. — Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 2016. — 800 P. https://mitpress.mit.edu/9780262035613/deep-learning/.

[3] d'Avila Garcez, Artur S. Neural-Symbolic Cognitive Reasoning / Artur S. d'Avila Garcez, Luis C. Lamb, Dov M. Gabbay. — Berlin, Heidelberg : Springer, 2008. — 198 P. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-73246-4.

[4] FIDE. FIDE Laws of Chess Taking Effect from 1 January 2023. — 2023. — Официальные правила шахмат. https://handbook.fide.com/chapter/E012023.

[5] Shannon, Claude E. Programming a Computer for Playing Chess / Claude E. Shannon // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. — 1950. — Vol. 41, no. 314. — Pp. 256–275. https://doi.org/10.1080/14786445008521796.